

DNA



Citoplasma – Ribossomos

Prof. Ricardo Azevedo

LUMEN

VOLUME

1

BIOLOGIA

ENSINO MÉDIO

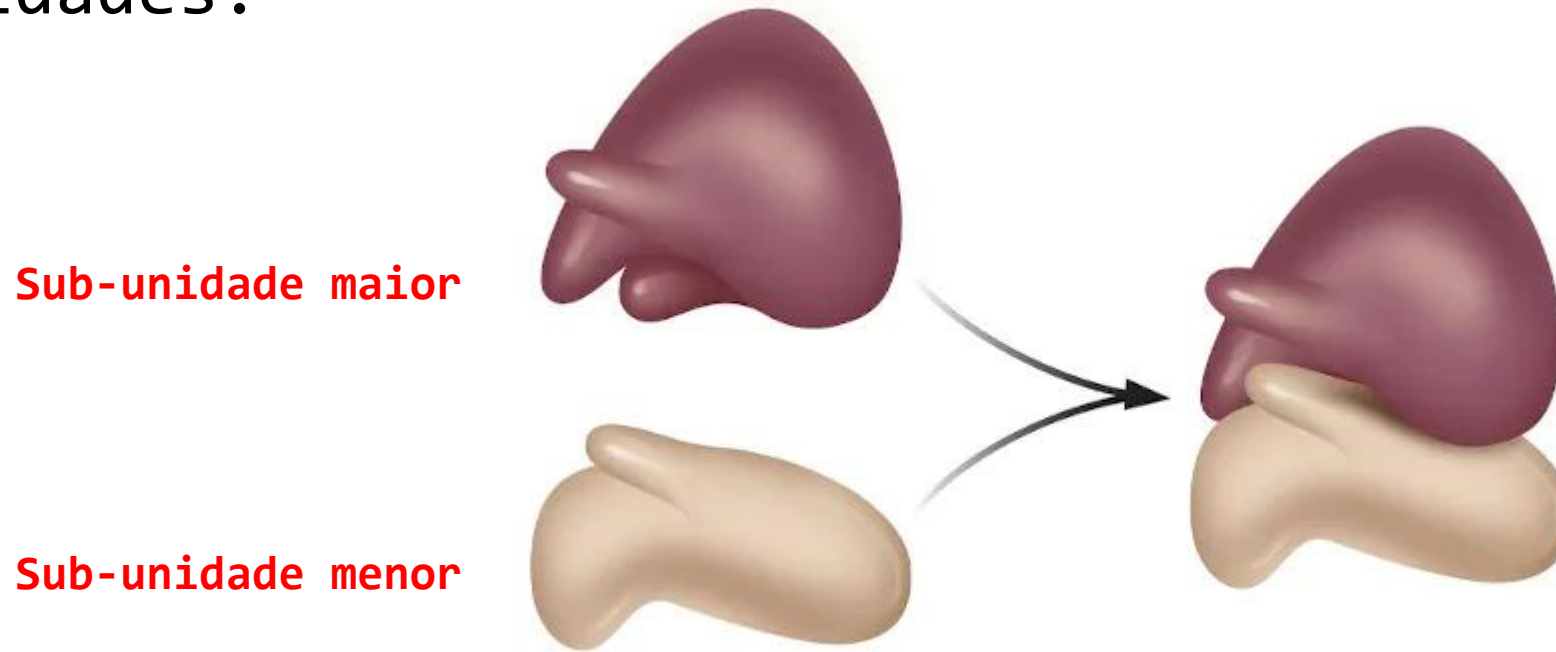

Poliedro
Sistema de Ensino

Livro
Lúmen - volume 1
Frente A
Capítulo 6 – Citoplasma

RIBOSSOMOS - ESTRUTURA

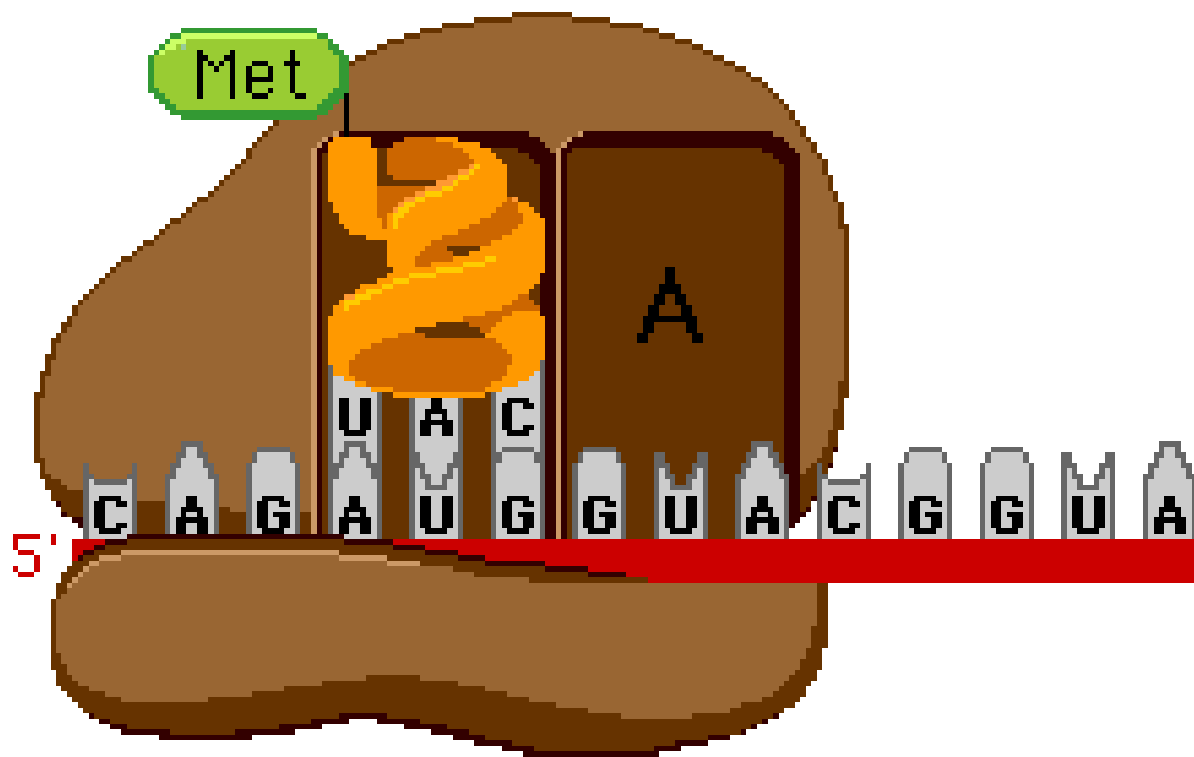
Organelas não membranosas formadas por RNA ribossômico e proteínas específicas.

2 sub-unidades:



RIBOSSOMOS - FUNÇÃO

Responsáveis pela **síntese de proteínas**: catalisam as ligações peptídicas entre os aminoácidos que compõem uma proteína.



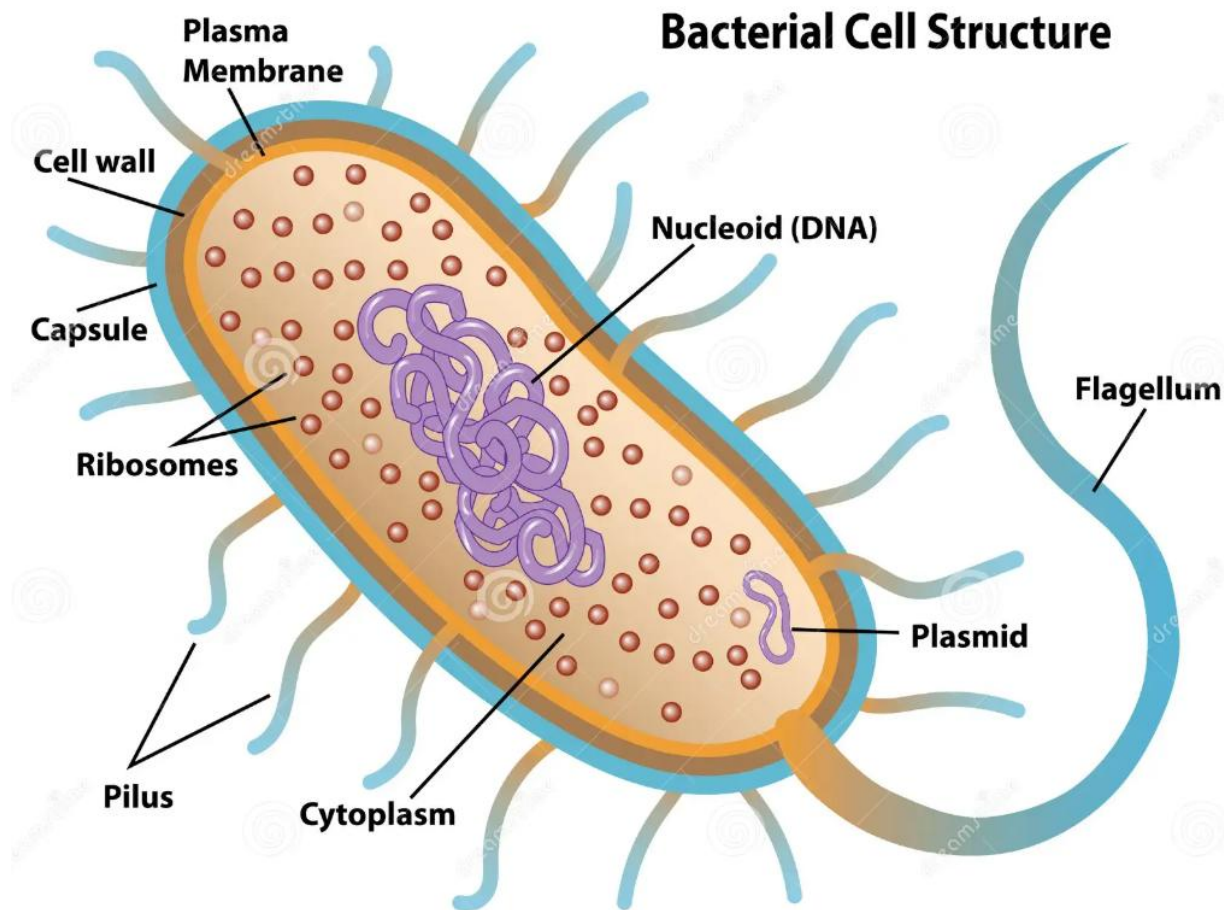
A síntese de proteínas é chamada de **tradução**. Nesse processo o **ribossomo traduz** a informação genética presente no RNAm, e com ajuda do RNAt, que **traz os aminoácidos**, catalisa as ligações entre estes, formando uma cadeia polipeptídica.

<https://www.youtube.com/watch?v=00govhe09v4&t=9s>

RIBOSSOMOS - LOCALIZAÇÃO

Estão em **todas as células vivas!**

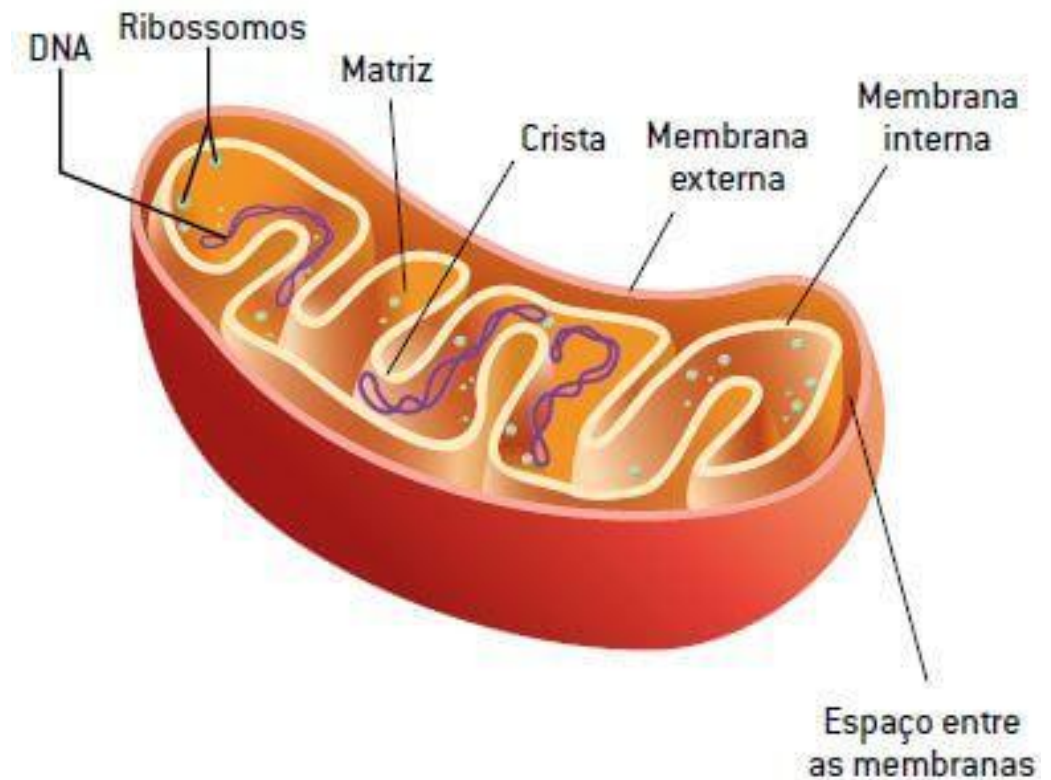
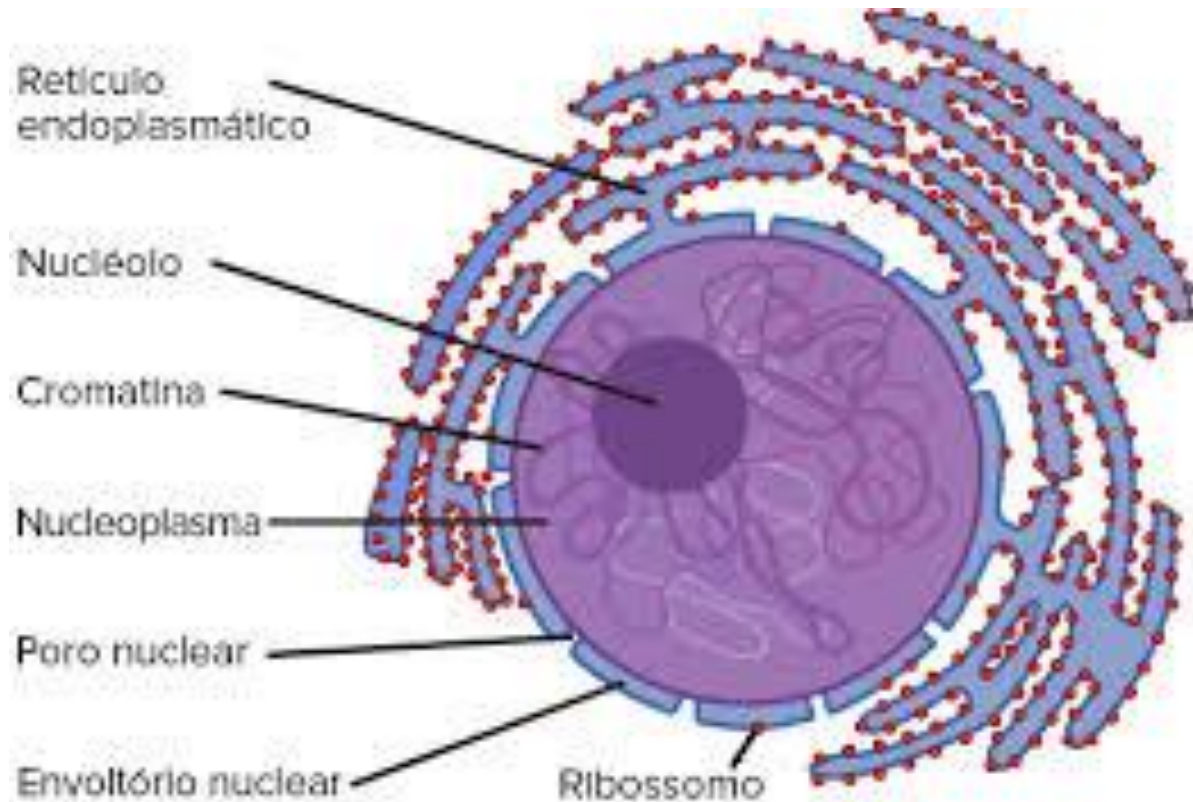
Células **procarióticas**: apenas dispersos pelo **citosol**



RIBOSSOMOS - LOCALIZAÇÃO

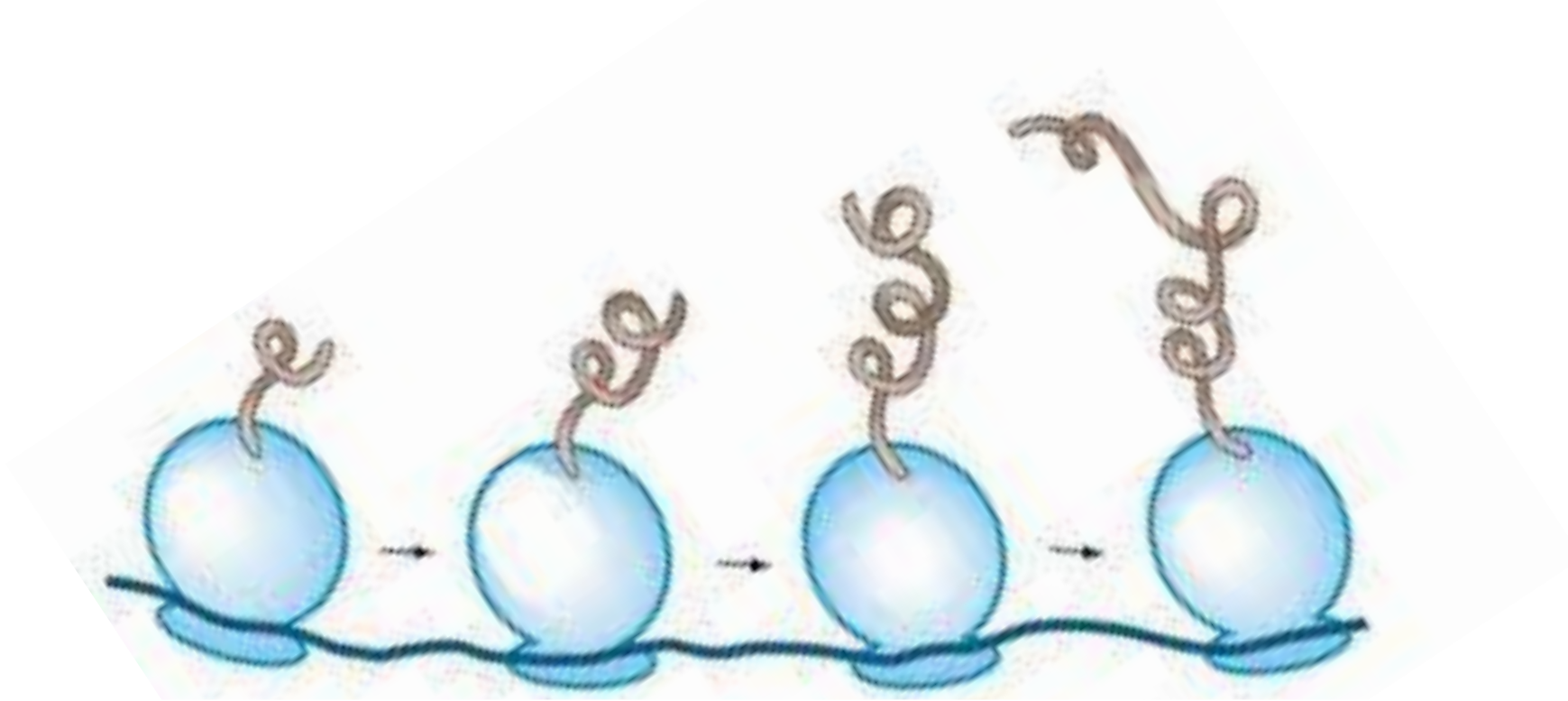
Estão em **todas as células vivas!**

Células **eucarióticas**: dispersos pelo **citosol**, aderidos à **membrana nuclear**, à **membrana do retículo endoplasmático rugoso**, nas **mitocôndrias** e nos **cloroplastos**.



RIBOSSOMOS – POLIRRIBOSSOMOS (POLISSOMOS)

Conjuntos de ribossomos ligados a um mesmo RNA mensageiro (mRNA), traduzindo simultaneamente a mesma proteína.



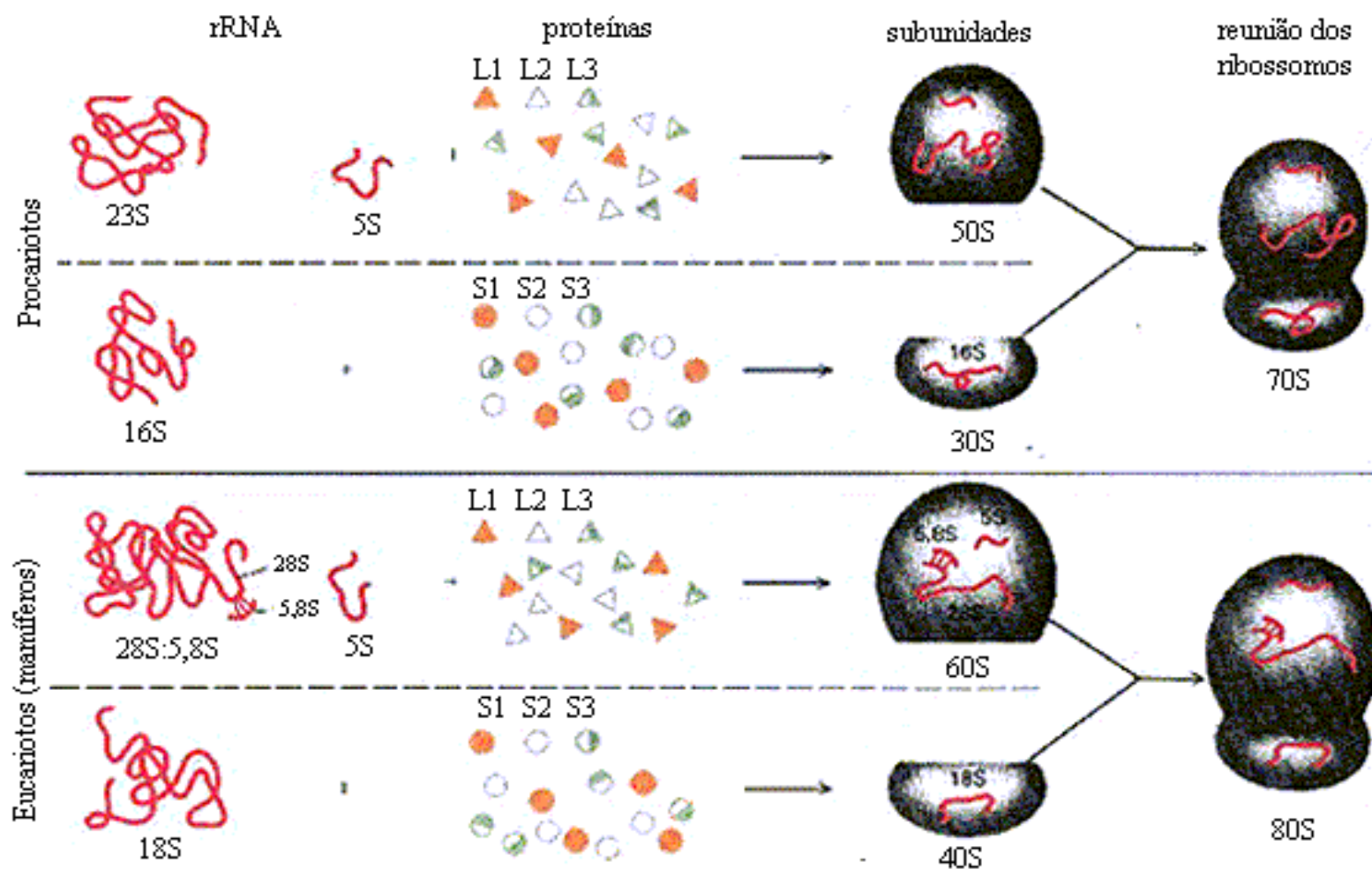
Permite que o mesmo RNAm seja traduzido em **várias cópias** de uma mesma **proteínas**, aumentando a **eficiência** do processo.

RIBOSSOMOS – EUCARIÓTICOS X PROCARIÓTICOS

Mesma função e organização

Composições bioquímicas diferentes

Tamanhos (peso molecular) diferentes



Obs: Ribossomos de mitocôndrias e cloroplastos são semelhantes aos de procariontes.